

Interrogation 2

Déterminants, géométrie dans l'espace et primitives

Exercice 1 — Règle de Cramer

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On considère le système d'équations linéaires

$$\begin{cases} \lambda x + y + z = 1, \\ x + \lambda y + z = 0, \\ x + y + \lambda z = 0. \end{cases}$$

- 1) Déterminer, en fonction de λ , le nombre de solutions du système.
- 2) Résoudre le système quand $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$ à l'aide de la règle de Cramer.

Exercice 2 — Géométrie dans l'espace

Soient $u = (0, 1, -1) \in \mathbb{R}^3$ et $v = (1, 1, 1) \in \mathbb{R}^3$.

- 1) Les vecteurs u et v sont-ils colinéaires ? Sont-ils orthogonaux ?
- 2) Déterminer le plan vectoriel $\text{Vect}\{u, v\}$: donner une paramétrisation, une équation cartésienne et une écriture matricielle.
- 3) Construire des vecteurs $\hat{u}, \hat{v}, \hat{w} \in \mathbb{R}^3$ tels que $\hat{u}$ soit colinéaire à u , $\hat{v}$ soit colinéaire à v , et $\{\hat{u}, \hat{v}, \hat{w}\}$ soit une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 3 — Primitives

Déterminer les domaines de définition des deux fonctions suivantes. Justifier l'existence de primitives. Donner l'ensemble des primitives. Vérifier vos résultats !

$$f(x) = \tan(x), \quad g(x) = \sin(x) e^{-x}.$$

Exercice 4 (bonus) — Sommes de Riemann

Déterminer les limites de $(a_n)_{n \geq 1}$ et $(b_n)_{n \geq 1}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, où

$$a_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k}{n}\right), \quad b_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sin\left(\frac{k}{n^2}\right).$$